

实验四 面向对象分析

实验目的

1. 掌握面向对象分析技术与 Rational Rose 软件的使用；
2. 通过实例，掌握 Rational Rose 绘制用例图的方法；
3. 通过实例，掌握 Rational Rose 绘制类图的方法。

实验准备

自行安装配置 Rational Rose（参考链接：<https://blog.csdn.net/yj19961126/article/details/88384664>）。

实验学时

2 学时

实验任务

1. 使用 Rational Rose 逐步绘制“‘墨韵’读书会书籍共享管理平台”的用例图；
2. 使用 Rational Rose 逐步绘制“‘墨韵’读书会书籍共享管理平台”的“个人博客管理”功能的类图。
3. 也可以使用 Microsoft Visio 2003 及以上版本设计上述任务 1 和任务 2。

实验步骤

基础任务1：“‘墨韵’读书会书籍共享管理平台”的用例图绘制

1. 在用例视图下（用例视图的组件如图 4-1 所示），创建一个用例图。右击“Use Case View”，选择“Use Case Diagram”，如图 4-2 所示。



图 4-1 用例图的建模符号

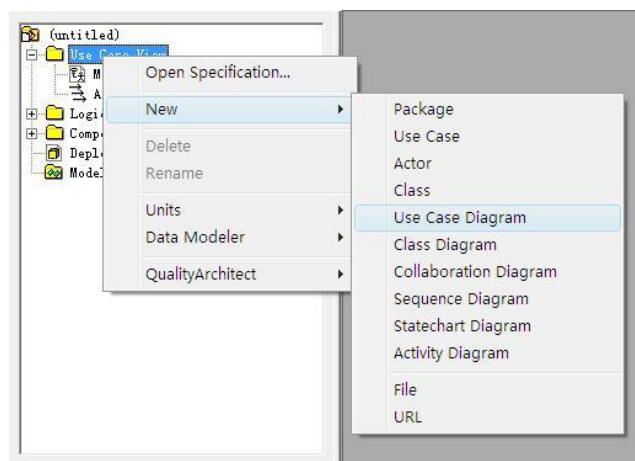


图 4-2 创建用例图

2. 在编辑区添加用例模型的操作者（即参与者）。在书籍共享平台中，操作者有学生、导师和管理员。在系统中，导师只比学生多了圈子信息维护的权限，因此我们将学生归类为已注册用户，而导师则是特殊的注册用户，两者呈泛化关系。因此在下面的分析中，我们的系统使用者将划分为已注册用户、导师和管理员身份。单击工具栏上的操作者图标，然后将鼠标移动到用例图窗口上的合适位置，单击即可。同时，为操作者命名，如图 4-3 所示。



图 4-3 添加参与者

3. 如果想对操作者做详细的说明或定义，可以在编辑区中，右击相应的操作者

图符，然后选择“Open Specification”，然后在图 4-4 所示的窗口中为该操作者添加详细的说明信息。

4. 添加操作者之间的关系。部分操作者之间可能会存在着“泛化”的关系。所谓泛化，可以理解为类之间的继承。添加泛化关系时，可以点击工具栏中的泛化关系图标，然后在编辑区中的操作者之间划一条线。双击这条线，可以在打开的窗口中对泛化关系进行详细定义，如图 4-5 所示。

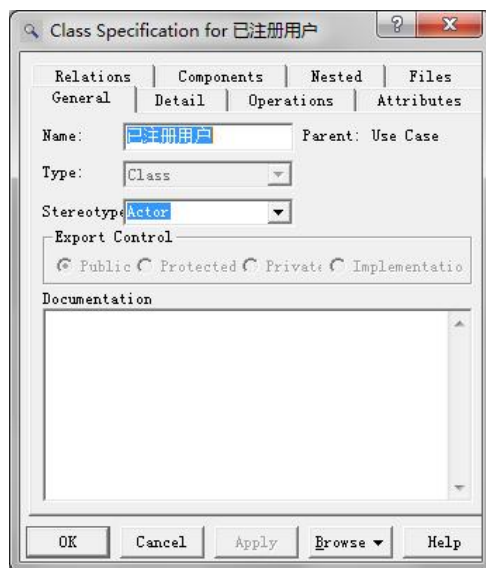


图 4-4 对操作者的详细说明

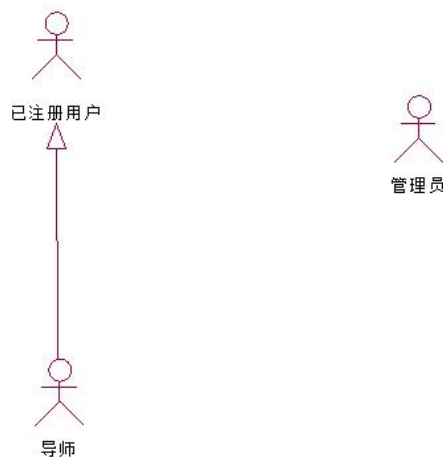


图 4-5 用例模型中的操作者

5. 添加用例。单击工具栏中的用例图符，然后在用例图的合适位置单击鼠标，得到一个用例图符，然后对该用例进行编辑，添加它的名称，如图 4-6 所示。如果想对用例做详细描述，可以在编辑区中，右击相应的用例，然后选择“Open Specification”，在打开的窗口中，添加相应的信息即可。

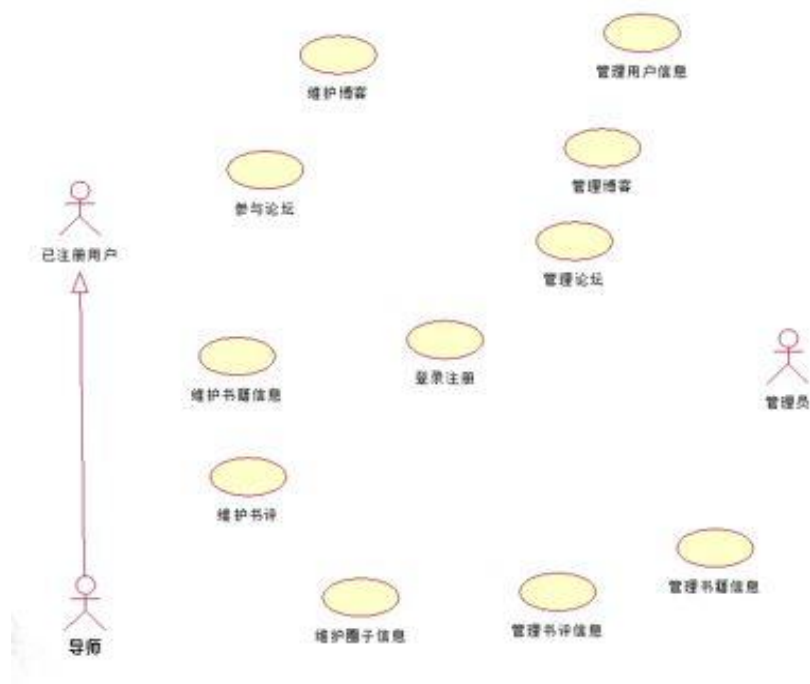


图 4-6 添加用例

6. 添加操作员与各用例之间的关系。点击工具栏中的单向连接线图标，然后在编辑区中从操作者到相关用例划一条线即可。绘好单向连线后的用例图如图 4-7 所示。

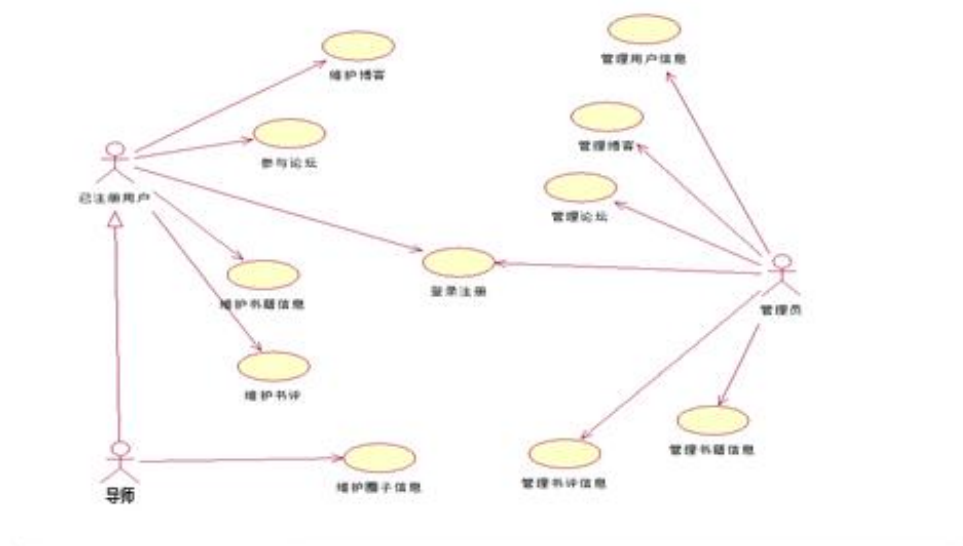


图 4-7 添加单向连接线后的用例图

7. 添加用例之间的关系。添加用例之间的关系时，可以点击工具栏中的依赖或实例化图标，然后在有关联的用例间划一条线。选中该线，右击选择 Open

Specification, 得到如图 4-8 所示的对话框。在 Stereotype 栏里选择相应的关系即可。



图 4-8 设置用例间的关系

8. 设置好用例间关系的用例图如图 4-9 所示。

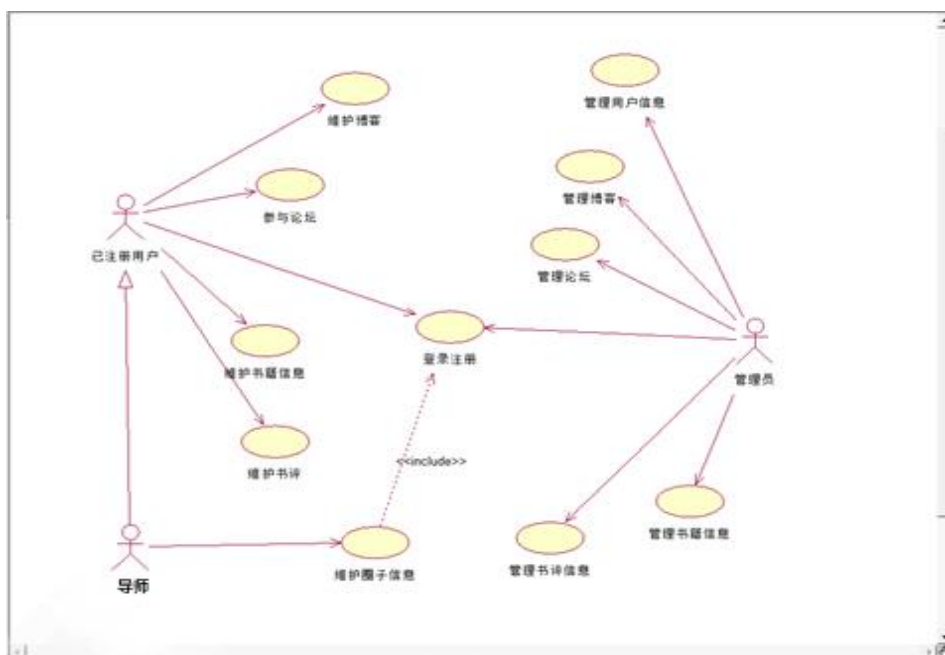


图 4-9 “‘墨韵’读书会书籍共享管理平台”的用例图

基础任务2：“‘墨韵’读书会书籍共享管理平台”的“个人博客管理”功能的类图绘制

1. 在逻辑视图下（类图的建模符号如图 4-10 所示），创建一个包。在浏览窗口中，右击 logical view 文件夹，依次选择“New”和“Package”，如图 4-11 所示。得到新的包，命名为 entity。用同样的方法创建 boundary 包和 control 包。

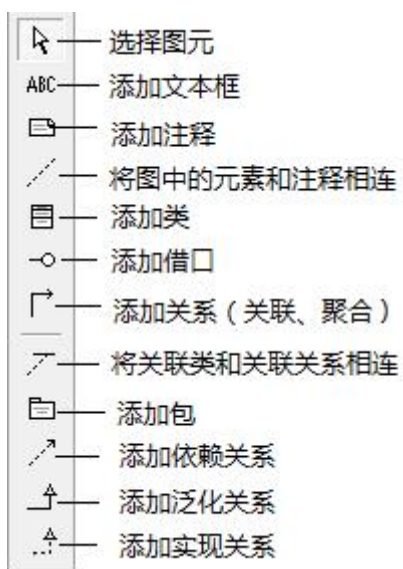


图 4-10 类图的建模符号

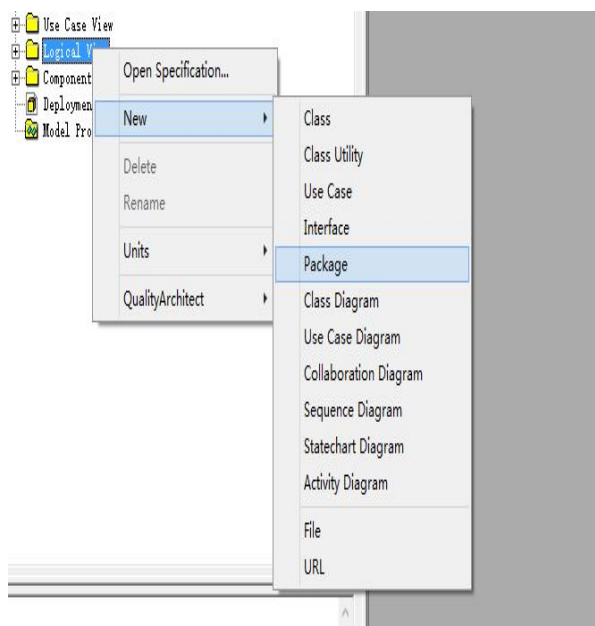


图 4-11 创建包

2. 创建类。在浏览窗口中，右击 entity 包，依次选择“New”和“Class”，如图 4-12 所示。得到新的类命名为用户。用同样的方法创建博客类、博客评论类和访问记录类。

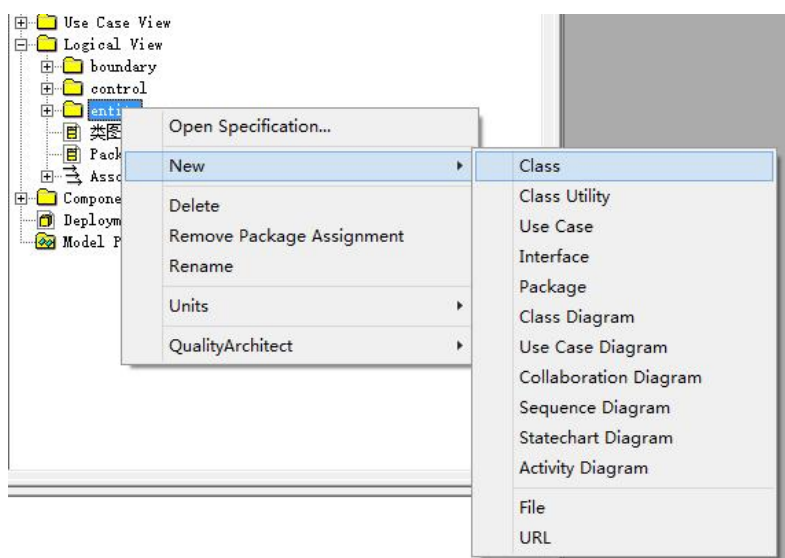


图 4-12 创建类

3. 添加类的属性。在浏览窗口中，双击用户，选择“Attributes”标签，右键点击下方空白处，选择“Insert”，双击出现的属性名，修改属性名和属性类型，如图 4-13 所示。用同样的方法添加博客类、博客评论类和访问记录类中的属性。

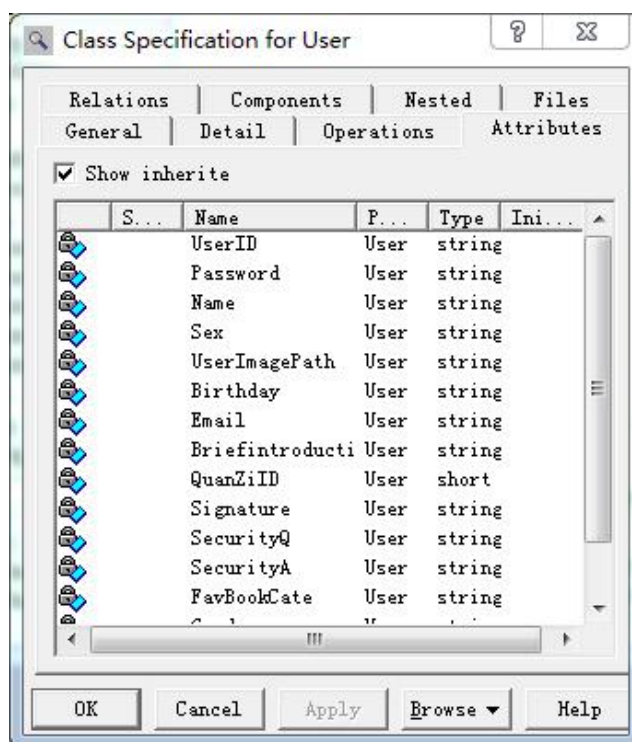


图 4-13 添加类的属性

4. 添加类的方法。在浏览窗口中，双击用户，选择“Operation”标签，右键点击下方空白处，选择“Insert”，双击出现的方法名，修改方法名和方法的返回类型，如图 4-14 所示。用同样的方法添加博客类、博客评论类和访问记录类中的方法。

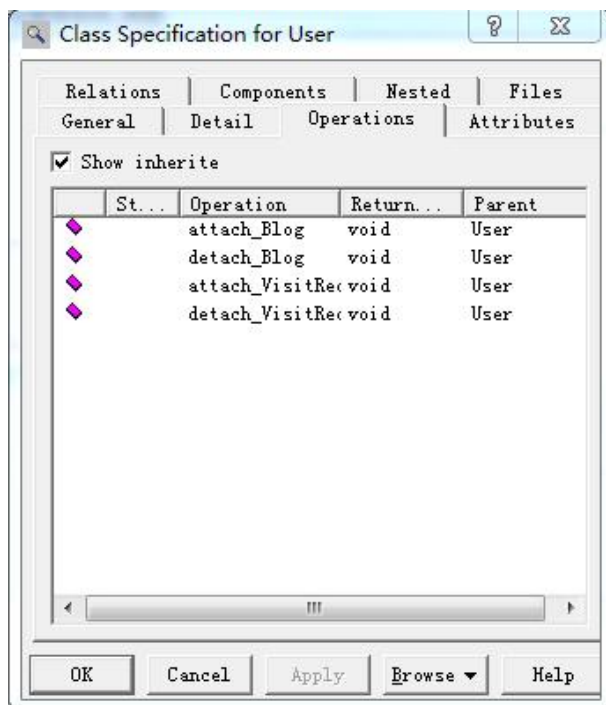


图 4-14 添加类的方法

5. 新建类图。在浏览窗口中，右击 logical view 文件夹，依次选择“New”和“Class Diagram”，如图 7-16 所示。得到新的类图后，将其命名为“个人博客管理”。

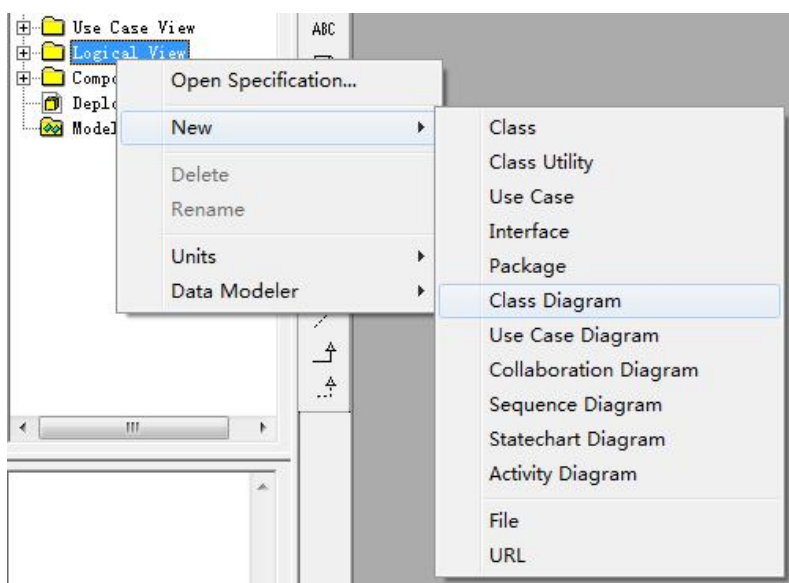


图 4-15 新建类图

6. 绘制类图中的类。打开“个人博客管理”类图，将用户类、日志类、日志评论类和访问记录类分别点击，拖动到类图上。
7. 绘制类图中的关系。点击工具栏中的相应的关系图标，然后在编辑区相应的类之间划一条线。若关系为聚合关系，右键点击线的一边，选择“Navigable”，再次点击线的同一侧，选择“aggregate”。若关系为关联关系，依次点击线的两侧，选择“Multiplicity”和相应的数字。如图 4-16 所示。

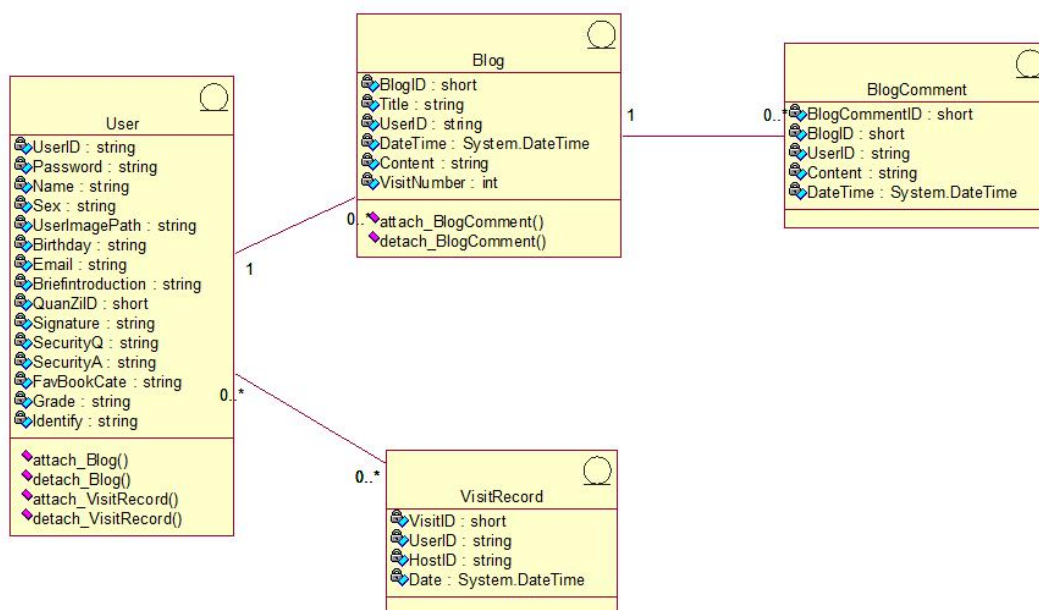


图 4-16 “个人博客管理”功能的类图

实验要求

实验完成后，请将基础任务 1 的用例图和基础任务 2 的类图以图片的方式附在实验报告的实验结果及分析中。